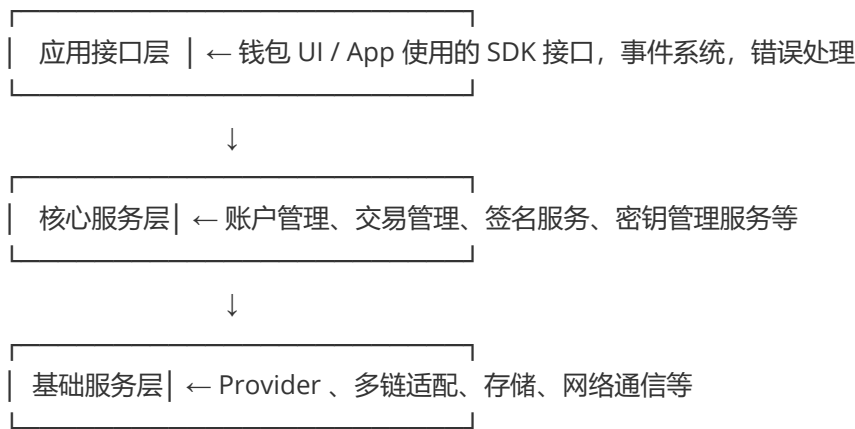


Web3 钱包架构设计

一、设计目标

- 模块化:** 各个功能模块职责清晰，易于维护和扩展
- 多钱包支持:** 支持各种钱包提供者（自研LinklogisProvider、MetaMask、WalletConnect等）
- 多账户:** 支持管理多个账户的连接使用
- 多签名:** 支持多种签名方式，EIP1155、EIP4337、多签KMS等签名机制
- 多链支持:** 通过适配器模式支持不同的区块链
- 多环境:** 适用于浏览器、移动端或 Node.js 等不同运行环境
- 类型安全:** 使用TypeScript提供完整的类型定义
- 事件驱动:** 通过事件系统实现响应式更新
- 错误处理:** 统一的错误处理机制
- 可扩展:** 支持插件系统，方便添加新功能
- 安全性:** 密钥管理和存储加密



应用层

1. 钱包SDK 主入口

- 账户管理: connect、getAccount
- 网络切换: switchNetwork
- 交易发送: sendTransaction
- 事件监听: on/off

2. 事件系统

- 账户状态事件: accountConnect/disconnect、accountChanged
- 网络事件: chainChanged
- 交易生命周期事件: transactionSent、transactionConfirmed

3. 错误处理

- ErrorCode 转换和处理

核心服务层 (Modules)

1. 账户管理模块 AccountManager

- 支持账户连接/断开
- 支持多种账户来源:
 - 助记词EOA
 - 合约钱包
 - 硬件钱包 (Ledger、Trezor)
 - 社交登录 (WebAuthn、OAuth)
 - 企业级账户 (KMS、HSM)
- 支持账户恢复
- 支持Session Key
- 账户状态监听
- 支持 EIP-7702 升级 (EOA升级为智能合约账户)

2. 网络模块 NetworkManager

- 管理多链网络 (EVM链、非 EVM, 如 Aptos、Solana、XRPL)
- 切换网络、断网重连
- 自定义 RPC provider (支持 ethers.js、viem、web3.js 等)

3. 交易模块 TxManager

- 构建交易 (转账 / 合约调用)、批量交易
- 模拟执行 (estimateGas)
- 签名与发送交易、发送并等待交易结果
- 支持 ERC-4337 打包交易 (UserOperation)、payment使用
- 支持 Permit2 授权

4. 签名模块 Signer

- 支持多种签名方式 (EOA、ERC-4337) : signTransaction
- 支持离线签名 (EIP-712、TypedData) : signTypedData
- 支持多种签名方式: 助记词 / 硬件钱包 / 社交登录 / 多签 / KMS / HSM

5. 密钥管理服务

- generateMnemonic
- deriveAccount
- encryptPrivateKey / decryptPrivateKey

6. 插件系统 `PluginManager`

- 用于扩展功能，如 ENS、ZKP 认证、RWA 插件、EIP-4361 (SIWE)、DID等
- 插件生命周期管理 (init、destroy、hook)

7. 跨链与网络扩展

- WalletConnect V2
- CAIP-2 (Chain Agnostic Improvement Proposals): 链 ID 标准化 (`eip155:1`)
CAIP-10: Account ID 标准 (支持链+地址组合)

基础服务层

1. 链适配器 (`ChainAdapter`)

统一封装链特定逻辑 (getBalance、sendTransaction、estimateGas、getTransactionReceipt)
支持链的特定方法扩展

2. 钱包提供者 `provider` (`ProviderInterface`)

自研LinklogisProvider

接入其他Provider，如MetaMaskProvider、WalletConnect、远程签名服务

3. 存储适配器

浏览器 (localStorage / IndexedDB) , get、set、remove、clear

其他安全存储实现 (加密)

LinklogisProvider设计

所属：基础服务层

职责：连接节点、签名交易、提供链上交互能力

标准遵循：

- **EIP-1193**: 定义了与钱包交互的最小通用接口
- **EIP-5792**: AA 与 Bundler 支持的智能合约钱包扩展接口

建议实现方式：

- 基于 `ethers.providers.JsonRpcProvider` 扩展
- 内置 signer 签名管理 (支持本地/远程)

可配合 wagmi、Web3Modal、RainbowKit 等钱包对接，推荐研究下Wagmi

Provider 继承拓展自 ethers.js Provider/Signer，然后将Provider 导入到开源钱包中使用